

অধ্যায়-৩

সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর মেইনটেন্যান্স

SOS

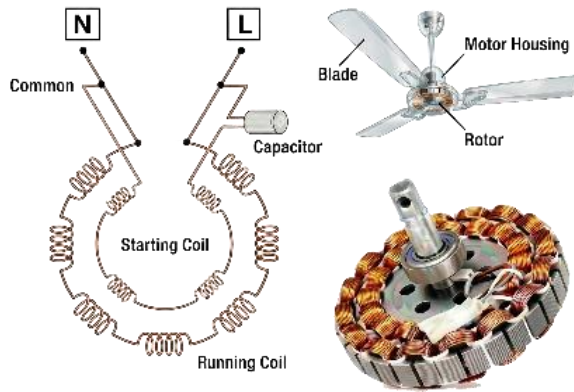
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দুটি আনএক্সাইটেড (Unexcited) সিনক্রোনাস মোটরের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৪

উত্তর : দুটি আনএক্সাইটেড সিনক্রোনাস মোটর হলো :

- ক) রিল্যাকট্যান্স মোটর (Reluctance Motor),
- (খ) হিসটেরেসিস মোটর (Hysteresis Motor)



*** ২। সিঙ্গেল ফেজ মোটরে সাধারণত কয়টি ওয়াইন্ডিং থাকে ও কী কী?

উত্তর : দুটি ওয়াইন্ডিং থাকে। যথা :

১. রানিং ওয়াইন্ডিং (Running Winding) বা মেইন ওয়াইন্ডিং এবং
২. স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং (Starting Winding) বা অক্সিলিয়ারি ওয়াইন্ডিং।

** ৩। স্টার্টিং কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকে কেন?

উত্তর : রানিং কয়েল এবং স্টার্টিং কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য (Phase Difference) সৃষ্টি করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে চিকন তারের অধিক প্যাঁচ দেওয়া হয়, ফলে এর রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকে।

*** ৪। সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে স্টার্ট নিতে না পারার কারণ কী? অথবা এক ফেজ মোটর সেলফ স্টার্টিং নয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১২, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : সিঙ্গেল ফেজ মোটরের নিজস্ব কোনো স্টার্টিং টর্ক (Starting Torque) নেই, অর্থাৎ এর প্রারম্ভিক টর্ক শূন্য। এই কারণেই এটি নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না।

*** ৫। এক ফেজ মোটরে সেন্ট্রিফিউগ্যাল সুইচ (Centrifugal Switch) কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২৪

উত্তর : মোটর চালু করার সময় স্টার্টিং ওয়াইন্ডিংকে লাইনের সাথে সংযুক্ত করতে এবং মোটরের গতি স্বাভাবিক গতির ৭৫% এ পৌঁছালে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং বা ক্যাপাসিটরকে লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের বিভিন্ন প্রকার ফল্ট বা ত্রুটির নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো হলো :

- ১) মোটর আর্থ বা বডি হয়ে যাওয়া।
- ২) সাপ্লাই ভোল্টেজজনিত ত্রুটি (লো বা হাই ভোল্টেজ)।
- ৩) ক্যাপাসিটরজনিত ফল্ট (শর্ট বা ওপেন)।
- ৪) ওয়াইন্ডিং ফল্ট (স্টারটিং বা রানিং কয়েল পুড়ে যাওয়া)।
- ৫) বিয়ারিং জ্যাম বা ত্রুটি।
- ৬) সেন্দ্রিফিউগ্যাল সুইচ ঠিকমতো কাজ না করা।
- ৭) কুলিং ফ্যানজনিত সমস্যা।



*** ২। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে ক্যাপাসিটরের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে ক্যাপাসিটরের প্রধান কাজগুলো নিচে দেওয়া হলো :

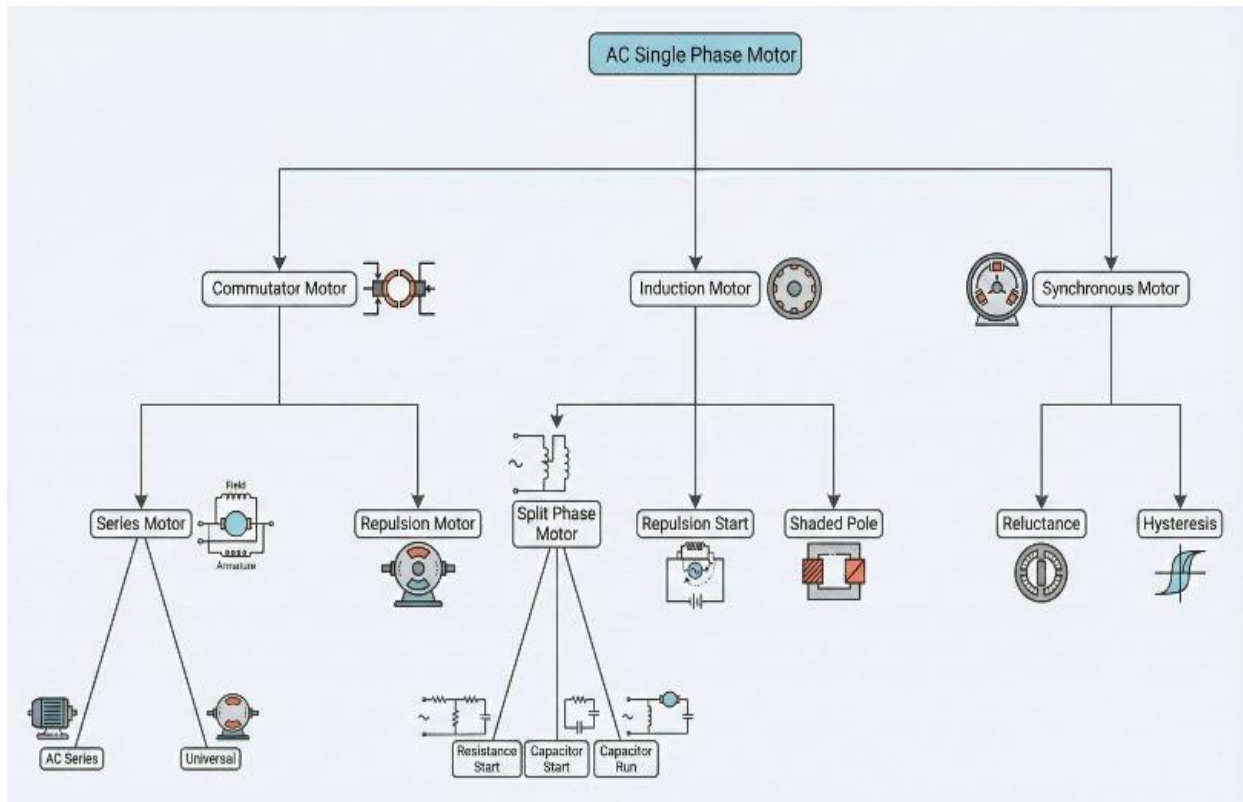
- ১) স্টার্টিং টর্ক তৈরি করা : সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে নিজে স্টার্ট নিতে পারে না (সেলফ স্টার্টিং নয়)। তাই মোটরটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় স্টার্টিং টর্ক তৈরি করতে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।
- ২) ফেজ পার্থক্য সৃষ্টি করা : এটি মোটরের স্টার্টিং ও রানিং কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য (Phase Difference) সৃষ্টি করে, যার ফলে মোটরটি ঘুরতে শুরু করে।
- ৩) মোটর চালু রাখা : ক্যাপাসিটর নষ্ট বা দুর্বল হয়ে গেলে মোটর স্টার্ট নিতে পারে না, অনেক সময় শুধু গৌঁ গৌঁ শব্দ করে।
- ৪) ঘূর্ণন দিক ঠিক রাখা : ক্যাপাসিটরের সংযোগ ভুল হলে মোটর উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে, তাই মোটরের সঠিক ঘূর্ণন দিক বজায় রাখতে এর সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ।

**** ৩।** এসি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও বা কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১৩

উত্তর : এসি সিঙ্গেল ফেজ মোটরকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

- ১) কমুটেটর মোটর (Commutator Motor),
- ২) ইন্ডাকশন মোটর (Induction Motor)
- ৩) সিনক্রোনাস মোটর (Synchronous Motor)



নিচে বিস্তারিত শ্রেণিবিন্যাস দেওয়া হলো :

- ১) কমুটেটর মোটর (Commutator Motor) :
- (ক) সিরিজ মোটর (Series Motor)

- i) এসি সিরিজ মোটর (AC Series Motor)
- ii) ইউনিভার্সাল মোটর (Universal Motor)
- (খ) রিপালশন মোটর (Repulsion Motor)

২) ইন্ডাকশন মোটর (Induction Motor) :

- (ক) স্প্লিট ফেজ মোটর (Split Phase Motor) :
 - i) রেজিস্ট্যান্স স্টার্ট মোটর (Resistance Start Motor)
 - ii) ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর (Capacitor Start Motor)
 - ii) ক্যাপাসিটর মোটর বা ক্যাপাসিটর রান মোটর (Capacitor Motor)
- (খ) রিপালশন স্টার্ট মোটর (Repulsion Start Motor)
- (গ) শেডেড পোল মোটর (Shaded Pole Motor)

৩) সিনক্রোনাস মোটর (Synchronous Motor) :

- (ক) রিলাকট্যান্স মোটর (Reluctance Motor)
- (খ) হিসটেরেসিস মোটর (Hysteresis Motor)

 CEILING FAN 3 BLADE	 FAN SHAFT	 FAN CANOPY COVER	 FAN LOOPING WIRE
 WINDING STATOR FOR 3 BLADE FAN	 FAN STATOR WITHOUT WINDING	 FAN CLAMP RUBBER	 FAN WINDING COPPER WIRE
 CEILING FAN 4 BLADE	 FAN SPRING	 FAN BLADE'S FOR 3 BLADE FAN	 INSULATING VARNISH
 WINDING STATOR FOR 4 BLADE FAN	 CEILING FAN MOTOR SCREWS	 FAN BLADE'S FOR 4 BLADE FAN	 CEILING FAN CLAMP/ HOOK
 6201 6202 FAN BEARINGS	 CAPACITOR CLAMP	 FAN BLADE SCREWS	 CEILING FAN BEARING PULLER
 FAN BODY	 CAPACITOR 2.5 MFD (PP)	 CEILING FAN DOWN ROADS	 CEILING FAN SAFETY WIRE
 FAN ROUTER	 CAPACITOR 2.5 MFD (OIL)	 PVC SLOT PAPER	 FAN REGULATOR



**** ৪ । সিলিং ফ্যানের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : একটি সিলিং ফ্যানের প্রধান অংশগুলো হলো :

- ১) রোটর ও স্টেটর কোর ।
- ২) স্টেটর কয়েল (স্টার্টিং ও রানিং) ।
- ৩) ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিটর হাউজিং ।
- ৪) বিয়ারিং (আপার ও লোয়ার) ।
- ৫) ডাউন রড ও ক্যানোপি (আপার ও লোয়ার) ।
- ৬) ফ্যান ব্লেড বা পাখা ।
- ৭) শ্যাফট ও বডি কভার ।

**** ৫ । সিঙ্গেল ফেজ মোটরের চারটি স্টার্টিং পদ্ধতি লিখ ।**

বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : সিঙ্গেল ফেজ মোটরকে সেলফ-স্টার্টিং (Self-starting) করার চারটি পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো :

১. স্ট্যান্ডার্ড স্প্লিট ফেজ মোটর (Standard Split Phase Motor)
২. ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর (Capacitor Start Motor)
৩. ইউনিভার্সাল মোটর (Universal Motor)
৪. হিস্টেরেসিস মোটর (Hysteresis Motor)

**** ৬।** ত্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের সিঙ্গেল ফেজিং ফল্ট কীভাবে দূর করা যায় বা প্রতিকার কী?

বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : ত্রি-ফেজ মোটরে সিঙ্গেল ফেজিং ফল্ট (Single Phasing Fault) দেখা দিলে মোটরের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট বা ওভার কারেন্ট (Over Current) প্রবাহিত হয়, যা কয়েলের ক্ষতি করতে পারে।

এই ক্ষতির হাত থেকে মোটরকে রক্ষা করার জন্য এবং ফল্ট দূর করার জন্য সাধারণত নিচের নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো ব্যবহার করা হয় :

১. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলে (Electromagnetic Relay)
২. ওভারলোড প্রোটেক্টর (Overload Protector)
৩. ত্রি-ফেজ ফেইলার সার্কিট বা রিলে (Phase Failure Circuit)

[নোট : যদিও এটি ৩য় অধ্যায় (সিঙ্গেল ফেজ মোটর), কিন্তু প্রশ্নটি ত্রি-ফেজ মোটর সম্পর্কিত।]

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিলিং ফ্যানের সাধারণ ত্রুটিসমূহ এবং এর প্রতিকার বা মেরামত পদ্ধতি বর্ণনা কর। অথবা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের সাধারণ ৫টি ত্রুটির (Faults) কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

উত্তর : সিলিং ফ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিচে সাধারণ ত্রুটি ও তার প্রতিকার আলোচনা করা হলো :

ক্রমিক	ত্রুটির লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার/মেরামত
১	ফ্যান স্টার্ট নেয় না	১. ফিউজ কাটা বা সুইচ নষ্ট। ২. কয়েল পুড়ে গেছে। ৩. ক্যাপাসিটর সংযোগ বিচ্ছিন্ন।	১. ফিউজ বা সুইচ চেক করে বদলাতে হবে। ২. কয়েল রি-ওয়াইন্ডিং করতে হবে। ৩. সংযোগ ঠিক করতে হবে।
২	ফ্যান আস্তে ঘোরে	১. ক্যাপাসিটর দুর্বল। ২. বিয়ারিং জ্যাম। ৩. ভোল্টেজ কম।	১. নতুন ক্যাপাসিটর লাগাতে হবে। ২. বিয়ারিং পরিষ্কার করে গ্রিজ দিতে হবে বা বদলাতে হবে। ৩. ভোল্টেজ চেক করতে হবে।
৩	ফ্যান শব্দ করে	১. বিয়ারিং ভাঙা। ২. নাট-বল্ট টিলা। ৩. ব্লেড বাঁকা।	১. বিয়ারিং পরিবর্তন করতে হবে। ২. নাট-বল্ট টাইট দিতে হবে। ৩. ব্লেড সোজা করতে হবে বা বদলাতে হবে।